

Chapitre 11

Déterminant, inverse et formules de Cramer

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Mathématiques pour la gestion

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Déterminant et inverse à l'ordre 2

On considère $A = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$.

- (a) Calculer $\det A$. La matrice est-elle inversible ?
- (b) Calculer A^{-1} à l'aide de la formule du cours.
- (c) Vérifier que $AA^{-1} = I$.

Exercice 2 — Le déterminant à l'ordre 3, par Sarrus

On considère $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$.

- (a) Recopier les deux premières colonnes à droite du tableau, et calculer les trois produits des diagonales descendantes.
- (b) Calculer les trois produits des diagonales montantes.
- (c) En déduire $\det A$. Le système $Ax = b$ admet-il une solution unique, quel que soit b ?

Exercice 3 — Résoudre par les formules de Cramer

On reprend la matrice $A = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$ de l'exercice 1, avec le second membre $b = \begin{pmatrix} 25 \\ 23 \end{pmatrix}$.

- (a) Calculer $\det A_1$ (la colonne 1 de A remplacée par b), puis $x = \frac{\det A_1}{\det A}$.
- (b) Calculer $\det A_2$ (la colonne 2 de A remplacée par b), puis $y = \frac{\det A_2}{\det A}$.
- (c) Vérifier ce résultat en calculant $A^{-1}b$ à l'aide de l'inverse trouvé en 1(b).

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 11)

Exercice 4 — Le système du chapitre 10, par Cramer

On reprend le système de l'exercice 4 du chapitre 10, de matrice $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 1 & 4 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ et de second membre $b = \begin{pmatrix} 85 \\ 90 \\ 95 \end{pmatrix}$, déjà résolu par le pivot de Gauss (solution $(10, 15, 20)$, avec un dernier pivot de 18 obtenu à l'issue de la descente).

- (a) Calculer $\det A$ par la règle de Sarrus. Que remarque-t-on en comparant ce nombre au dernier pivot obtenu au chapitre 10 ?
- (b) On souhaite connaître **uniquement** y , sans recalculer x ni z . Calculer $\det A_2$ (colonne 2 remplacée par b).
- (c) En déduire $y = \det A_2 / \det A$, et vérifier qu'il coïncide avec la valeur trouvée au chapitre 10. Quel est l'avantage de Cramer dans cette situation précise ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Lire la sensibilité dans la matrice inverse

Une entreprise utilise deux ressources pour produire deux articles, selon le système $Ax = b$ avec $A = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ et $b = \begin{pmatrix} 150 \\ 160 \end{pmatrix}$ (les disponibilités des deux ressources).

- (a) Calculer $\det A$ et A^{-1} .
- (b) Calculer $x = A^{-1}b$, le plan de production correspondant.
- (c) Le terme en haut à gauche de A^{-1} vaut $4/14 \approx 0,286$. Si la première ressource augmentait d'une unité (de 150 à 151), de combien varierait approximativement x_1 ? Ce raisonnement rappelle-t-il un résultat déjà rencontré au chapitre 7?

Exercice 6 — Ne calculer qu'une seule inconnue

Un atelier a le système de production $\begin{cases} x + y + 2z = 60 \\ 2x + 3y + z = 85 \\ 3x + y + 4z = 130 \end{cases}$ déjà résolu par le pivot de Gauss au chapitre

10 (exercice 5, solution $(20, 10, 15)$).

Le directeur ne veut connaître que la quantité z du troisième article, pour décider s'il faut commander davantage de matière première.

- (a) Calculer $\det A$ par la règle de Sarrus.
- (b) Calculer $\det A_3$ (colonne 3 de A remplacée par le second membre).
- (c) En déduire $z = \det A_3 / \det A$ sans calculer x ni y , et vérifier la cohérence avec le résultat du chapitre 10.